

Chapitre 7

Espaces préhilbertiens

Dans ce chapitre, un *espace vectoriel* est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. La lettre I désigne un ensemble non vide.

7.1 Premières définitions et exemples fondamentaux

Définition 7.1.1 : forme bilinéaire (rappel)

Soit E un espace vectoriel. Une *forme bilinéaire* sur E est une application

$$\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$$

qui vérifie les deux conditions suivantes :

$$\begin{aligned} \forall u \in E, \forall (v_1, v_2) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \varphi(u, v_1 + \lambda v_2) &= \varphi(u, v_1) + \lambda \varphi(u, v_2) \\ \forall v \in E, \forall (u_1, u_2) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \varphi(u_1 + \lambda u_2, v) &= \varphi(u_1, v) + \lambda \varphi(u_2, v) \end{aligned}$$

(linéarité par rapport à la première variable et linéarité par rapport à la seconde variable), c'est-à-dire que :

- pour tout $u \in E$, l'application $\varphi(u, \cdot) : E \rightarrow \mathbb{R}$ est une forme linéaire sur E ,
- pour tout $v \in E$, l'application $\varphi(\cdot, v) : E \rightarrow \mathbb{R}$ est une forme linéaire sur E .

Exemple 7.1.1. L'application suivante est une forme bilinéaire :

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}[X] \times \mathbb{R}[X] &\rightarrow \mathbb{R} \\ (P, Q) &\mapsto P(0) Q'(1). \end{aligned}$$

Exemple 7.1.2. L'application suivante est une forme bilinéaire :

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \times \mathbb{R}^{\mathbb{N}} &\rightarrow \mathbb{R} \\ ((u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}}) &\mapsto \sum_{i=0}^8 4^i u_i v_{i+3}. \end{aligned}$$

Définition 7.1.2 : forme bilinéaire symétrique

Soit E un espace vectoriel. Une forme bilinéaire $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ est *symétrique* si elle vérifie :

$$\forall u \in E, \forall v \in E, \varphi(u, v) = \varphi(v, u).$$

Exemple 7.1.3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'application suivante est une forme bilinéaire symétrique :

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ ((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) &\mapsto \sum_{i=1}^n (-1)^i x_i y_i.\end{aligned}$$

Exemple 7.1.4. L'application suivante est une forme bilinéaire symétrique :

$$\begin{aligned}\varphi : C^0([0, 2\pi], \mathbb{R}) \times C^0([0, 2\pi], \mathbb{R}) &\rightarrow \mathbb{R} \\ (f, g) &\mapsto \int_0^{2\pi} x f(x) g(x) dx.\end{aligned}$$

Exercice 7.1.1. Soit E un espace vectoriel. Montrer que les formes bilinéaires symétriques sur E forment un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des formes bilinéaires sur E .

Définition 7.1.3 : produit scalaire

Soit E un espace vectoriel. Un *produit scalaire* sur E est une forme bilinéaire symétrique

$$\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$$

qui est *définie positive*, c'est-à-dire qui vérifie les conditions supplémentaires suivantes :

$$\forall u \in E, \varphi(u, u) = 0 \Rightarrow u = 0_E, \quad \forall u \in E, \varphi(u, u) \geq 0.$$

Note

Soit E un espace vectoriel. Il est courant d'utiliser la notation

$$\begin{aligned}\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E &\rightarrow \mathbb{R} \\ (u, v) &\mapsto \langle u, v \rangle\end{aligned}$$

pour désigner un produit scalaire sur E . La bilinéarité de $\langle \cdot, \cdot \rangle$ implique que $\langle 0_E, 0_E \rangle = 0$, d'où :

$$\forall u \in E, \langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = 0_E.$$

Note

Pour montrer qu'une application est un produit scalaire, il est utile de commencer par vérifier la symétrie.

Exemple 7.1.5 (contre-exemple). L'application

$$\begin{aligned}\det : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ ((a, b), (c, d)) &\mapsto ad - bc\end{aligned}$$

est une forme bilinéaire sur $\mathbb{R}^2$ qui n'est pas symétrique.

Exemple 7.1.6 (contre-exemple). L'application

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ ((a, b), (c, d)) &\mapsto ac\end{aligned}$$

est une forme bilinéaire sur $\mathbb{R}^2$ qui est symétrique, mais qui n'est pas définie positive.

Exemple 7.1.7. L'application

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ ((a, b), (c, d)) &\mapsto ac + 4bd\end{aligned}$$

est une forme bilinéaire sur $\mathbb{R}^2$ qui est symétrique et définie positive : il s'agit donc d'un produit scalaire.

Définition 7.1.4 : espace préhilbertien

Soit E un espace vectoriel. Soit $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un produit scalaire sur E . Le couple

$$(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

est appelé un *espace préhilbertien*.

Définition 7.1.5 : espace euclidien

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien. Dans le cas où l'espace vectoriel E est de dimension finie, on dit que

$$(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

est un *espace euclidien*.

Proposition 7.1.1 (produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tous

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n,$$

on pose : $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$. Alors $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un espace euclidien.

Proposition 7.1.2 (produit scalaire canonique sur $M_{n,m}(\mathbb{R})$). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $m \in \mathbb{N}^*$. Pour tous

$$A \in M_{n,m}(\mathbb{R}), B \in M_{n,m}(\mathbb{R}),$$

on pose ^a : $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B)$. Alors $(M_{n,m}(\mathbb{R}), \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un espace euclidien.

^a. en notant $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$, on rappelle que la transposée $A^T \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ de A est définie par : $A^T = (a_{j,i})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$.

Exercice 7.1.2 (produit scalaire sur l'espace des polynômes). On considère l'application

$$\begin{aligned}B : \mathbb{R}[X] \times \mathbb{R}[X] &\rightarrow \mathbb{R} \\ (P, Q) &\mapsto \int_0^1 P(t)Q(t)dt.\end{aligned}$$

Montrer que $(\mathbb{R}[X], B)$ est un espace préhilbertien.

Exercice 7.1.3 (séries de carré sommable). On note $\ell^2(\mathbb{R})$ l'ensemble défini par :

$$\ell^2(\mathbb{R}) = \left\{ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \sum_{n \in \mathbb{N}} u_n^2 < +\infty \right\}.$$

1. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\ell^2(\mathbb{R})$. Montrer que la série $\sum_n u_n v_n$ est absolument convergente.
2. Montrer que $\ell^2(\mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
3. On considère l'application $B : \ell^2(\mathbb{R}) \times \ell^2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ définie pour tous $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\ell^2(\mathbb{R})$ par :

$$B((u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} u_n v_n.$$

Montrer que $(\ell^2(\mathbb{R}), B)$ est un espace préhilbertien.

7.2 Norme associée à un produit scalaire

Proposition 7.2.1 (inégalité de Cauchy-Schwarz). Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien.

1. Pour tout $x \in E$ et tout $y \in E$, $|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}$.
2. Pour tout $x \in E$ et tout $y \in E$, $|\langle x, y \rangle| = \sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}$ si et seulement si la famille (x, y) est liée.

Exemple 7.2.1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tous réels $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$,

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)}.$$

Exercice 7.2.1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que pour toute matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$, $|\text{tr}(A)| \leq \sqrt{n} \sqrt{\text{tr}(A^T A)}$.

Exercice 7.2.2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tous réels $x_1, \dots, x_n$ strictement positifs, montrer que :

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \right) \geq n^2$$

Définition 7.2.1 : norme dans un espace préhilbertien

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien. La fonction $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\forall x \in E, \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

est appelée la *norme* associée au produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Proposition 7.2.2 (propriétés de la norme). Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien.

1. Pour tout vecteur $x \in E$, $\|x\| \geq 0$.
2. Pour tout vecteur $x \in E$, $\|x\| = 0$ si et seulement si $x = 0_E$.
3. Pour tout vecteur $x \in E$, tout scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$, $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$.
4. Pour tous vecteurs $x \in E$ et $y \in E$, $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Proposition 7.2.3 (identités remarquables). Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien.

1. Pour tous vecteurs $a \in E$ et $b \in E$, $\|a + b\|^2 = \|a\|^2 + \|b\|^2 + 2\langle a, b \rangle$.
2. Pour tous vecteurs $a \in E$ et $b \in E$, $\|a - b\|^2 = \|a\|^2 + \|b\|^2 - 2\langle a, b \rangle$.
3. Pour tous vecteurs $a \in E$ et $b \in E$, $\|a + b\|^2 + \|a - b\|^2 = 2(\|a\|^2 + \|b\|^2)$.
4. Pour tous vecteurs $a \in E$ et $b \in E$, $\|a + b\|^2 - \|a - b\|^2 = 4\langle a, b \rangle$.

7.3 Orthogonalité

Définition 7.3.1 : relation d'orthogonalité entre deux vecteurs

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien. Deux vecteurs $u \in E$ et $v \in E$ sont dits *orthogonaux* si $\langle u, v \rangle = 0$.

Exemple 7.3.1. Dans $\mathbb{R}^3$, pour le produit scalaire canonique, les vecteurs $(1, -2, 1)$ et $(1, 1, 1)$ sont orthogonaux.

Exercice 7.3.1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère $M_n(\mathbb{R})$ muni du produit scalaire canonique. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice antisymétrique : $A^T = -A$. Soit $S \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique : $S^T = S$. Montrer que A et S sont orthogonales.

Définition 7.3.2 : orthogonal d'une partie

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien. Soit $A \subset E$ un sous-ensemble. Le sous-ensemble $A^\perp \subset E$ défini par

$$A^\perp = \{x \in E \mid \forall a \in A, \langle x, a \rangle = 0\}$$

est appelé l'*orthogonal* de A .

Exemple 7.3.2. Dans l'espace $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique,

$$\{(1, 1, 1), (-1, 2, 1)\}^\perp = \text{vect}((-1, -2, 3)).$$

Exercice 7.3.2. Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien. Montrer que $\{0_E\}^\perp = E$ et $E^\perp = \{0_E\}$.

Proposition 7.3.1 (l'orthogonal d'une partie est un espace vectoriel). Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien. Soit $A \subset E$ un sous-ensemble. Alors $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E .

Exercice 7.3.3. Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien. Soit $A \subset E$ un sous-ensemble. Montrer que $A \subset A^{\perp\perp}$.

Définition 7.3.3 : famille orthogonale de vecteurs

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien. Soit $\mathcal{F} = (u_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de E . On dit que $\mathcal{F}$ est une famille *orthogonale* si les vecteurs de $\mathcal{F}$ sont orthogonaux deux à deux, c'est-à-dire que :

$$\forall i \in I, \forall j \in I, i \neq j \Rightarrow \langle u_i, u_j \rangle = 0.$$

Définition 7.3.4 : vecteur unitaire

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien. Un vecteur $u \in E$ est dit *unitaire* si $\|u\| = 1$.

Définition 7.3.5 : famille orthonormée de vecteurs

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien. Soit $\mathcal{F} = (u_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de E . On dit que $\mathcal{F}$ est une famille *orthonormée* si $\mathcal{F}$ est une famille orthogonale et que tous les vecteurs de $\mathcal{F}$ sont unitaires :

$$\forall i \in I, \forall j \in I, i \neq j \Rightarrow \langle u_i, u_j \rangle = 0, \quad \forall i \in I, \|u_i\| = 1.$$

Exemple 7.3.3. On munit $\mathbb{R}^2$ du produit scalaire canonique. Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On pose :

$$e_1 = (\cos(\theta), \sin(\theta)), \quad e_2 = (-\sin(\theta), \cos(\theta)).$$

La famille (e_1, e_2) est une famille orthonormée de $\mathbb{R}^2$.

Proposition 7.3.2 (orthogonalité et indépendance linéaire). Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien. Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille orthogonale de E . On suppose que pour tout $i \in I$, $u_i \neq 0_E$. Alors la famille $(u_i)_{i \in I}$ est libre.

Proposition 7.3.3 (théorème de Pythagore). Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien. Pour tous $u \in E$ et $v \in E$,

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 \quad \text{si et seulement si} \quad \langle u, v \rangle = 0.$$

Exemple 7.3.4. On munit $\mathbb{R}^2$ du produit scalaire canonique. Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On pose :

$$e_1 = (\cos(\theta), \sin(\theta)), \quad e_2 = (-\sin(\theta), \cos(\theta)).$$

Alors $\|e_1 + e_2\|^2 = \|e_1\|^2 + \|e_2\|^2 = 2$.

Théorème 7.3.1 (Algorithme d'orthonormalisation de Gram-Schmidt). Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour toute famille libre $(u_1, \dots, u_n)$ de E , il existe une famille orthonormée $(e_1, \dots, e_n)$ de E telle que :

$$\text{vect}(u_1, \dots, u_n) = \text{vect}(e_1, \dots, e_n).$$

Plus précisément, il existe un algorithme en deux étapes :

1. on peut construire une famille orthogonale $(w_1, \dots, w_n)$ en posant $w_1 = u_1$, et :

$$\forall i \in \{1, \dots, n-1\}, w_{i+1} = u_{i+1} - \frac{\langle u_{i+1}, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 - \frac{\langle u_{i+1}, w_2 \rangle}{\langle w_2, w_2 \rangle} w_2 - \dots - \frac{\langle u_{i+1}, w_i \rangle}{\langle w_i, w_i \rangle} w_i.$$

2. on obtient ensuite une famille orthonormée $(e_1, \dots, e_n)$ en posant :

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, e_i = \frac{1}{\|w_i\|} w_i.$$

Exercice 7.3.4. On se place dans $\mathbb{R}^4$, muni du produit scalaire canonique. On considère les vecteurs

$$u_1 = (1, 1, 0, 0), \quad u_2 = (1, 0, 1, 0), \quad u_3 = (0, 1, 1, 0), \quad u_4 = (1, 1, 1, 1).$$

Appliquer l'algorithme de Gram-Schmidt à la famille (u_1, u_2, u_3, u_4) .

Proposition 7.3.4 (existence de bases orthonormées dans les espaces euclidiens). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien tel que $\dim(E) = n$. Il existe une base orthonormée ^a de E .

a. c'est-à-dire une famille orthonormée $\mathcal{B}$ de E telle que $\mathcal{B}$ est une base de E .

Proposition 7.3.5 (orthogonal et somme directe). Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien. Soit V un sous-espace vectoriel de E . La somme $V + V^\perp$ est directe.

Proposition 7.3.6 (supplémentaire orthogonal d'un sous-espace vectoriel de dimension finie). Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien. Soit V un sous-espace vectoriel de E . On suppose que V est de dimension finie.

1. L'orthogonal $V^\perp$ de V est un supplémentaire de V dans E , c'est-à-dire que $E = V \oplus V^\perp$.
2. $V^{\perp\perp} = V$.

Proposition 7.3.7 (cas euclidien). Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien. Pour tout sous-espace vectoriel V de E ,

$$\dim(V^\perp) = \dim(E) - \dim(V).$$

Exercice 7.3.5. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On munit $M_n(\mathbb{R})$ de son produit scalaire canonique. On note $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ le sous-espace vectoriel des matrices symétriques et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ le sous-espace vectoriel des matrices antisymétriques. Montrer que $\mathcal{A}_n^\perp = \mathcal{S}_n$ et $\mathcal{S}_n^\perp = \mathcal{A}_n$.

Proposition 7.3.8 (théorème de la base orthonormée incomplète). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien tel que $\dim(E) = n$. Soit $m \in \mathbb{N}^*$. Soit $(e_1, \dots, e_m)$ une famille orthonormée de E . Il existe des vecteurs $e_{m+1}, \dots, e_n$ de E tels que la famille $(e_1, \dots, e_n)$ soit une base orthonormée de E .

Proposition 7.3.9 (produit scalaire et coordonnées dans une base orthonormée). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien tel que $\dim(E) = n$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E . Alors :

$$\forall x \in E, \forall y \in E, \langle x, y \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n,$$

où $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$ et $y = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n$.

Proposition 7.3.10 (norme et coordonnées dans une base orthonormée). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien tel que $\dim(E) = n$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E . Alors :

$$\forall x \in E, \|x\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

où $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$.

Définition 7.3.6 : projection orthogonale et projeté orthogonal

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien. Soit V un sous-espace vectoriel de E de dimension finie. La projection

$$p : E \rightarrow E$$

de E sur V parallèlement ^a à $V^\perp$ est appelée la *projection orthogonale sur V* . Pour tout $x \in E$, le vecteur $p(x)$ est appelé le *projeté orthogonal* de x sur V .

a. c'est-à-dire que pour tout $x \in V$, $p(x) = x$ et pour tout $x \in V^\perp$, $p(x) = 0_E$.

Proposition 7.3.11 (coordonnées du projeté orthogonal dans une base orthonormée). Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit V un sous-espace vectoriel de E tel que $\dim(V) = n$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de V . On note $p : E \rightarrow E$ la projection orthogonale sur V . Alors :

$$\forall x \in E, p(x) = \langle x, e_1 \rangle e_1 + \langle x, e_2 \rangle e_2 + \dots + \langle x, e_n \rangle e_n.$$